PPL2026 ポスターセッション
(2026/3/9~12)

Lean4による関係計算の形式化

早川　銀河
九州大学大学院
数理学府　修士2年

溝口 佳寛
九州大学
マス・フォア・インダストリ研究所

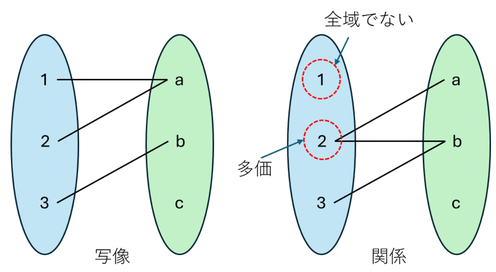
概要

（二項）関係は順序関係や写像関係などを含む基本的な概念であり，Tarski によって関係代数として公理化された. 関係計算は点や変数の概念への依存を極力排除することにより機械的操作に適しており，自動証明への応用が期待される．本研究では，関係計算を Lean4 上で形式化することにより関係理論の正しさを保証するとともに，今後の関係計算の研究を進めるための土台とした．また，関係計算に特化した Tactic を自作することで関係式の変形や証明の自動化を部分的に実現した.

二項関係

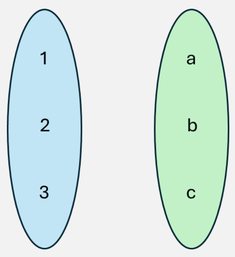
集合AからBへの二項関係$A \to B$は直積集合$A \times B$の部分集合である.

関係は、集合としての性質と多価関数としての性質を併せ持つ。



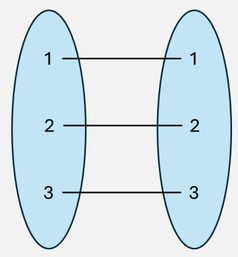
空関係 $(X \to Y)$

$x\ \phi_{XY}\ y \coloneqq \mathrm{False}$



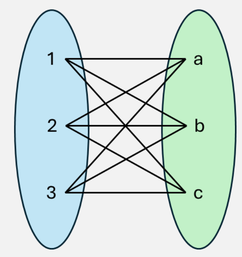
恒等関係 $(X \to X)$

$x_1 \ \mathrm{id}\ x_2 \coloneqq x_1 = x_2$



全関係 $(X \to Y)$

$x\ \nabla_{XY}\ y \coloneqq \mathrm{True}$



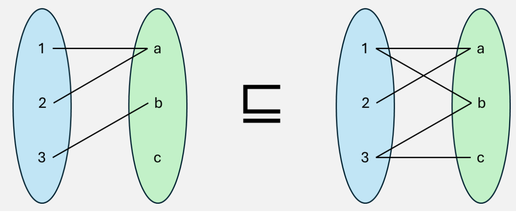
関係計算

集合の演算である ⊆,∩,∪ や、写像の演算である合成や逆を関係にも適用する.

写像と異なり、関係は必ず逆関係を持つ。

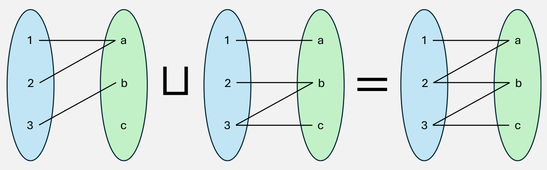
関係不等式 $(X \to Y) \to (X \to Y) \to \mathrm{Prop}$

$R_1 \sqsubseteq R_2 \coloneqq \forall x, y (x\ R_1\ y \to x\ R_2\ y)$



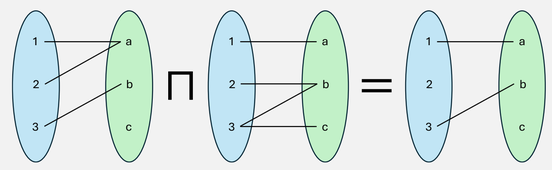
和関係 $(X \to Y) \to (X \to Y) \to (X \to Y)$

$x(R_1 \sqcup R_2)y \coloneqq (x\ R_1\ y) \vee (x\ R_2\ y)$



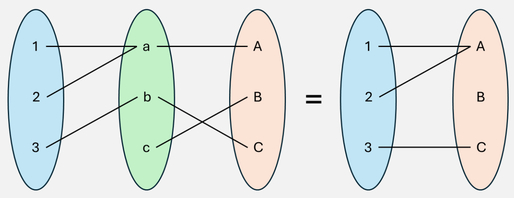
共通関係 $(X \to Y) \to (X \to Y) \to (X \to Y)$

$x(R_1 \sqcap R_2)y \coloneqq (x\ R_1\ y) \wedge (x\ R_2\ y)$



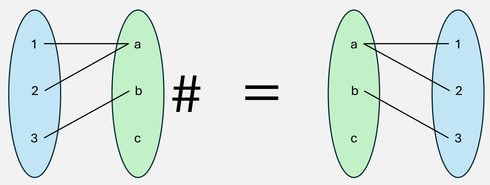
関係合成 $(X \to Y) \to (Y \to Z) \to (X \to Z)$

$x(R_1 \cdot R_2)z \coloneqq \exists y\big((x\ R_1\ y) \wedge (y\ R_2\ z)\big)$



逆関係 $(X \to Y) \to (Y \to X)$

$x(R\#)y \coloneqq y\ R\ x$



関係代数・Allegory

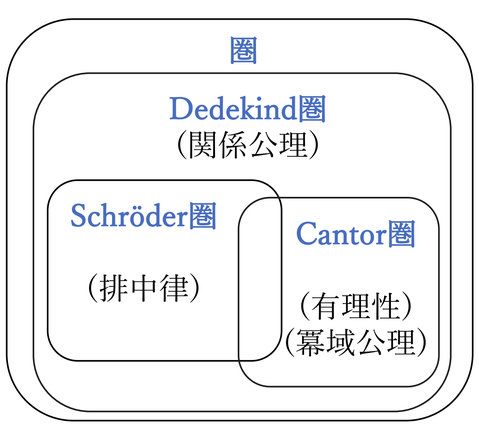
関係とその演算が持つ性質を公理化したものを関係代数という. 中でも, 特に関係がRELと呼ばれる圏を構成することに着目して公理化したものを Algebra と Category を併せて Allegory と呼ぶ.

Dedekind圏は直感主義論理とRELの一般化にあたるAllegoryであり, 圏の公理と以下の関係公理から定義される.

- $\alpha \sqsubseteq \alpha$
- $\alpha \sqsubseteq \beta \wedge \beta \sqsubseteq \gamma \to \alpha \sqsubseteq \gamma$
- $\alpha \sqsubseteq \beta \wedge \beta \sqsubseteq \alpha \leftrightarrow \alpha = \beta$
- $\alpha \sqsubseteq \beta \sqcap \gamma \leftrightarrow \alpha \sqsubseteq \beta \wedge \alpha \sqsubseteq \gamma$
- $\alpha \sqcup \beta \sqsubseteq \gamma \leftrightarrow \alpha \sqsubseteq \gamma \wedge \beta \sqsubseteq \gamma$
- $\phi \sqsubseteq \alpha$
- $\alpha \sqsubseteq \nabla$
- $\alpha \sqsubseteq (\beta \Rightarrow \gamma) \leftrightarrow \alpha \sqcap \beta \sqsubseteq \gamma$
- $\gamma \sqsubseteq \alpha \rhd \beta \leftrightarrow \alpha\# \circ \gamma \sqsubseteq \beta$
- $\alpha \circ \beta \sqcap \gamma \sqsubseteq (\alpha \sqcap \gamma \circ \beta\#) \circ (\beta \sqcap \alpha\# \circ \gamma)$
- $\alpha\#\# = \alpha$
- $(\alpha \circ \beta)\# = \beta\# \circ \alpha\#$
- $\alpha \sqsubseteq \beta \to \alpha\# \sqsubseteq \beta\#$

Dedekind圏に関係排中律を加えたものはSchröder圏と呼ばれ, 古典論理の一般化にあたる.

Cantor圏はDedekind圏に部分対象や直積対象, 冪対象に関する公理を加えたもので, 集合の性質を表現する力が強い.



関係式への変換

関係式の表現能力は非常に高く, 命題論理や2引数以下の述語論理集合と関数などを関係計算として扱える.

$((P \to Q) \to P) \to P$

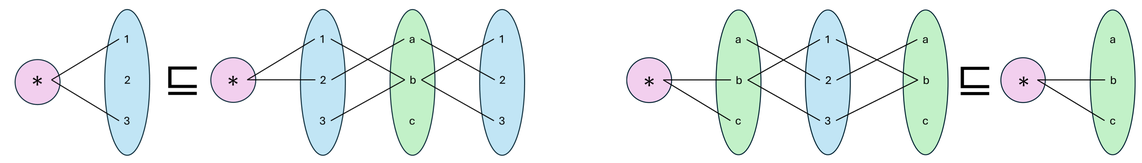
$\exists x\, P(x) \wedge \forall x\big(P(x) \to \exists y\, Q(x,y)\big) \Leftrightarrow \exists x \exists y\, Q(x,y)$

$A \subseteq f^{-1}(f(A)), f(f^{-1}(B)) \subseteq B$

$(\alpha \Rightarrow \beta) \Rightarrow \alpha \sqsubseteq \alpha$

$(\nabla_{II} \sqsubseteq \nabla_{IX}\alpha) \wedge (\alpha \sqsubseteq \beta\nabla_{YI}) \Leftrightarrow \nabla_{II} \sqsubseteq \nabla_{IX}\beta\nabla_{YI}$

$\alpha \sqsubseteq \alpha f f\#,\ \beta f\# f \sqsubseteq \beta$



特に述語論理の∀,∃を省略できる点や, 集合の点要素を扱わない部分が特徴的で, これらを代数的書き換えのみで計算できるため機械的に扱いやすい.

Tactic

Lean4 ではメタプログラミングにより自由度の高い Tactic の設計が可能である. 証明の簡略化に向けて以下を実装した.

- 結合的、可換的、冪等な演算⊓,⊔の正規化

$$\Big(\alpha \sqcap \Big(\gamma \sqcap \big((\delta \sqcap \alpha) \sqcap (\alpha \sqcap \beta)\big)\Big)\Big) \sqcap \delta \to \alpha \sqcap \beta \sqcap \gamma \sqcap \delta$$

- 関係合成の単調性に基づくサブゴール変換

$$\vdash ((\alpha\beta)\gamma)\delta \sqsubseteq (\alpha\gamma)\delta \quad \rightsquigarrow \quad \vdash \beta \sqsubseteq \mathrm{id}$$

- 部分書き換え機能(Conv)を模した不等式部分書き換え

$$\beta \sqsubseteq \beta' \vdash \alpha\beta\gamma \sqsubseteq \delta \quad \rightsquigarrow \quad \beta \sqsubseteq \beta' \vdash \alpha\beta'\gamma \sqsubseteq \delta$$
$$\beta' \sqsubseteq \beta \vdash \delta \sqsubseteq \alpha\beta\gamma \quad \rightsquigarrow \quad \beta' \sqsubseteq \beta \vdash \delta \sqsubseteq \alpha\beta'\gamma$$

まとめ・展望

Lean4を用いて以下を形式化した.

- Dedekind圏およびSchröder圏から導かれる定理群
- Cantor圏における直和・直積対象の存在証明
- Cantor圏+選択公理のもとでの排中律の導出
- Cantor圏を用いて非決定性オートマトン(NFA)を定義
- 正規言語の和,共通,連接,正閉包,クリーネ閉包に対する閉包性
- NFAとDFAの表現能力の同値性証明

今回，関係の応用例としてオートマトンを扱ったが，今後は一般のグラフ理論への応用についても検討していきたい.
また逆に, 関係をノード, 包含(⊑)をエッジとする有向グラフとして扱い，グラフ理論を用いて関係計算を効率的に進めるタクティクの開発も検討している.

参考文献

[1]河原康雄「関係の理論-Dedekind圏概説-」デザインエッグ社,298pages, 2017
[2] Y.Kawahara. Applications of Relational Calculus to Computer Mathematics, Bull. of informatics and cybernetics, 23, pp.67-78, 1988.
[3] Rocq 関係計算ライブラリ https://github.com/KyushuUniversityMathematics/RelationalCalculus
[4] Lean Prover, https://lean-lang.org/
[5] https://github.com/KyushuUniversityMathematics/RelationalCalculusLean4